

الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

حساب عزم القوة ومبدأ العزوم

الدرس ٥-٢
صفحات الكتاب ٦١-٦٤

💡 **فكرة الدرس:** **عزم القوة = القوة × المسافة العمودية من محور الدوران إلى خط عمل القوة**، ووحدته **N m**. وينص **مبدأ العزوم** على أن **الجسم في حالة اتزان عندما تتساوى العزوم باتجاه عقارب الساعة مع العزوم بعكس اتجاهها**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب عزم القوة
- أنص على مبدأ العزوم
- أذكر شرطي الاتزان
- أطبق مبدأ العزوم لإيجاد قوة أو مسافة مجهولة

📖 مفردات الدرس

وحدة العزم N m
نيوتن متر

مبدأ العزوم
في الاتزان مجموع العزوم باتجاه عقارب الساعة يساوي مجموعها بعكسه

الاتزان
حالة جسم محصلة القوى عليه صفر ومحصلة العزوم صفر

النظام
الأجسام التي تم اختيارها للدراسة

حساب العزم

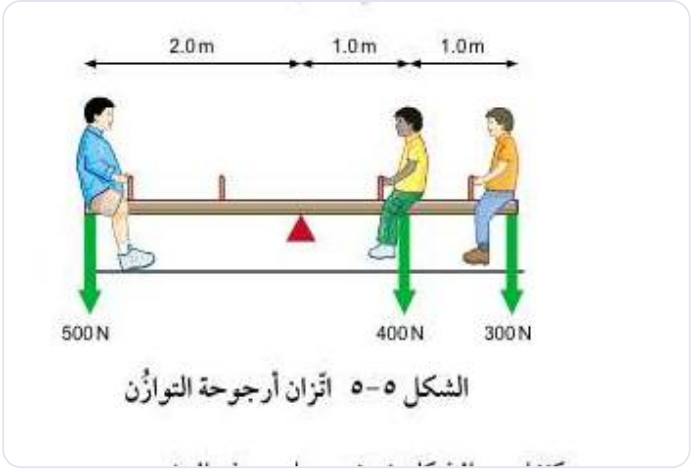
- **العزم = F × d**
- بالمتر d بالنيوتن و F
- مثال: ٤٠ N على بعد ٢,٠ m ← العزم = **٨٠ N m**
- إذا كانت المسافة بالسنتيمتر فالوحدة N cm، فلا تخلط الوحدات

مبدأ العزوم

- أرجوحة: والد وزنه ٥٠٠ N على بعد ٢,٠ m بعكس عقارب الساعة ← ١٠٠٠ N m
- ولدان ٣٠٠ N على ٢,٠ m و ٤٠٠ N على ١,٠ m باتجاه العقارب ← ٦٠٠ + ٤٠٠ = ١٠٠٠ N m
- العزمان متساويان ← **الأرجوحة متزنة**

شرطا الاتزان

- **ألا تكون هناك محصلة قوى** على الجسم
- **مجموع العزوم باتجاه العقارب = مجموعها بعكسه**
- قوة التلامس العمودية عند المحور لا عزم لها لأن بعدها صفر
- في الأرجوحة: قوة المحور = مجموع الأوزان (١٤٠٠ N)



الشكل ٥-٥ اتّزان أرجوحة التوازُن

اتزان أرجوحة التوازن

✏️ أمثلة محلولة

عارضة متزنة: قوة ٢٠ N على بعد ٠,٥ m و ١٠ N على بعد ١,٥ m في جهة، وقوة F على بعد ٠,٥ m في الجهة الأخرى. احسب F

الحل: (٢٠ × ٠,٥) + (١٠ × ١,٥) = ٢٥ F ← N m = ٢٥ ÷ ٠,٥ = ٥٠ N

احسب العزم لقوة ٢٥٠ N على بعد ٠,٢ m من محور البرغي

الحل: ٢٥٠ × ٠,٢ = ٥٠ N m

شمس وزنها ٤٠٠ N تجلس على بعد ١,٥ m، أين يجلس شيم ٨٠٠ N ليتزنا؟

الحل: ٤٠٠ × ١,٥ = ٦٠٠ = N m ← d ٦٠٠ ÷ ٨٠٠ = ٠,٧٥ m

⭐ تذكّر

- ارسم مخططًا وحدد المحور واتجاه دوران كل قوة قبل الحساب
- اجمع عزوم كل اتجاه وحدها ثم ساوِ بينهما

⚠️ انتبه من الخطأ

- المسافة في العزم هي العمودية من المحور لا طول العارضة
- القوة عند المحور لا تُحسب في العزوم

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط العارضة المترية بأثقال مختلفة وتحقق من مبدأ العزوم

✅ أختبر نفسي

١. معادلة العزم؟

٢. وحدة العزم؟

٣. نص مبدأ العزوم؟

الإجابات: (١) العزم يساوي F × d ، (٢) نيوتن متر ، (٣) في الاتزان عزوم العقارب تساوي العزوم المعاكسة